Fachbereich II
Marketing und Personalmanagement

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Semester: SS 2021 **Datum:** 25.06.2021

Vom Prüfungskandidaten auszufüllen:

Matrikel-Nr.:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
AD-Kennung:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Studiengang	Marketing	**PO 2012 & PO 2017**

Die Prüfung umfasst **1** Aufgabenstellungen

			Aufgabensteller:	Prüfungs-zeit in Min.	Max. Punktzahl
Modul:	**M110 - Mathematik/Statistik**			**60**	**60**
Fach:	☐	M111 - Wirtschaftsmathematik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☒	M112 – Einführung in die Statistik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☐			-	-
Hilfsmittel:		nicht programmierbarer Taschenrechner			

Vom Korrektor auszufüllen:

	Erstkorrektor:		**Zweitkorrektor:**	
	Punktzahl	**Hand-zeichen**	**Punktzahl**	**Hand-zeichen**
☐ M111 - Wirtschaftsmathematik				
☒ M112 – Einführung in die Statistik				
☐				

Aufgabenbereich:

Aufgabe 1: *(8 Punkte)*
Beantworten Sie rechnerisch die folgenden Fragen:

a) Ein Rennradfahrer fährt in der ersten Stunde 50 km/h. Dann wird er etwas müde und fährt die nächste Stunde mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Dann hat er sich wieder erholt und fährt die letzte Stunde mit 55 km/h.
Wie hoch ist seine Durchschnittsgeschwindigkeit?

b) Der Erdölverbrauch ist in einem Land im ersten Jahr um 20% gestiegen. Im zweiten Jahr ist der Verbrauch wiederum gestiegen und zwar um 38,75%. Im dritten Jahr ging der Verbrauch leicht um 10% zurück.
Um wie viel Prozent hat der Erdölverbrauch durchschnittlich pro Jahr zugenommen?

Aufgabe 2: *(6 Punkte)*
Ein Elektrofachgeschäft verkauft mehrere Fernsehgeräte verschiedener Hersteller mit einer Bildschirmdiagonalen von 100 cm. Die Preise in Euro für die Geräte sind in folgender Tabelle aufgelistet:

Preise in €	310	200	199	180
Anzahl der Geräte	20	30	30	20

Berechnen Sie das 80%-Quantil.

Aufgabe 3: *(8 Punkte)*

a) 12 Studierende weisen einen mittleren Budgetbedarf von 1.390 € auf; 47 Studierende benötigen im Mittel ein Budget von 975 €. 25 Studierende weisen einen mittleren Budgetbedarf von 1.220 € auf. Welchen mittleren Budgetbedarf weist die Gesamtgruppe der Studierenden auf?

b) Eine Gruppe von 67 Männern und Frauen ist im Durchschnitt 181,64 cm groß. Die 57 männlichen Gruppenmitglieder sind im Mittel 182,58 cm groß. Wie groß sind die Frauen in dieser Gruppe im Durchschnitt?

Aufgabe 4: *(8 Punkte)*

Die Verteilung eines diskreten Merkmals habe ein arithmetisches Mittel von $\bar{x} = 2{,}65$ und eine Varianz von $s^2 = 9{,}23$. Die Realisierungen des Merkmals werden mittels der linearen Transformation $y = \frac{3x-2}{10}$ umgerechnet. y steht hier für die neuen Realsierungen. Welches arithmetische Mittel und welche Varianz hat die neue y-Verteilung?

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar an. Viel Erfolg!